Внешний Курс 1 этап

дисциплина: Архитектура компьютера

Хрисанова Ксения Олеговна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Выводы **21**

Список иллюстраций

1 ответ на 1 вопрос 7
2 ответ на 2 вопрос 7
3 ответ на 3 вопрос 8
4 ответ на 4 вопрос 8
5 ответ на 5 вопрос 9
6 ответ на 6 вопрос 9
7 ответ на 7 вопрос 10
8 ответ на 8 вопрос 10
9 ответ на 9 вопрос 11
10 ответ на 10 вопрос 11
11 ответ на 11 вопрос 12
12 ответ на 12 вопрос 12
13 ответ на 13 вопрос 13
14 ответ на 14 вопрос 13
15 ответ на 15 вопрос 13
16 ответ на 16 вопрос 14
17 ответ на 17 вопрос 14
18 ответ на 18 вопрос 15
19 ответ на 19 вопрос 15
20 ответ на 20 вопрос 16
21 ответ на 21 вопрос 16
22 ответ на 22 вопрос 17
23 ответ на 23 вопрос 17
24 ответ на 24 вопрос 18
25 ответ на 25 вопрос 18
26 ответ на 26 вопрос 19
27 ответ на 27 вопрос 19
28 ответ на 28 вопрос 20
29 ответ на 29 вопрос 20

Список таблиц

Цель работы

Выполнить 1 этап внешнего курса, ознакомиться с видеороликами, прикрепленными на сайте, и выполнить задания по ним.

Задание

Выполнить 1 этап внешнего курса в stepik.

Выполнение лабораторной работы

1) Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже ([рис. @fig-001]).

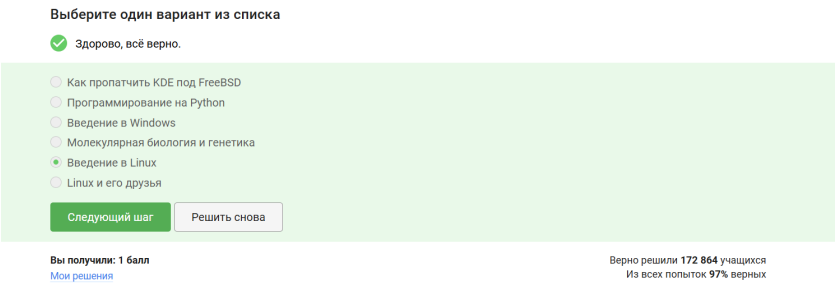

Рис. 1: ответ на 1 вопрос

Внешний курс называется Введение в Linux

2) Ответить на вопросы про то, как строится курс ([рис. @fig-002]).

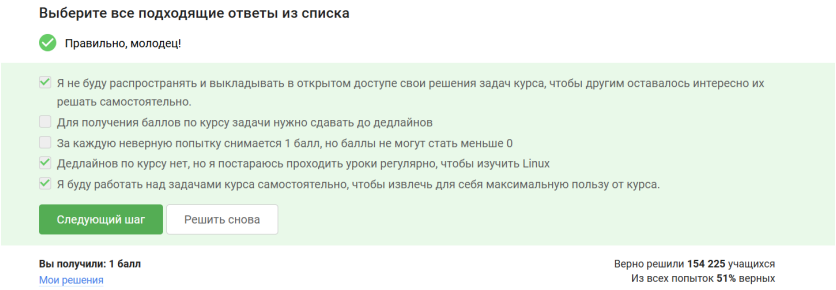

Рис. 2: ответ на 2 вопрос

Основами курса являются такие критерии: Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux, Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно, Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

3) Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)! ([рис. @fig-003]).

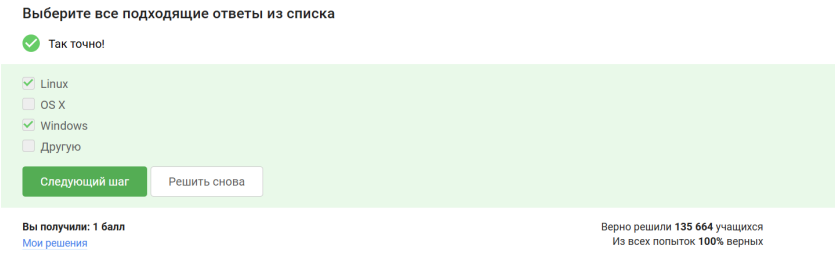

Рис. 3: ответ на 3 вопрос

Я чаще всего использую Windows и Linux

4) Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда ровно один! ([рис. @fig-004]).

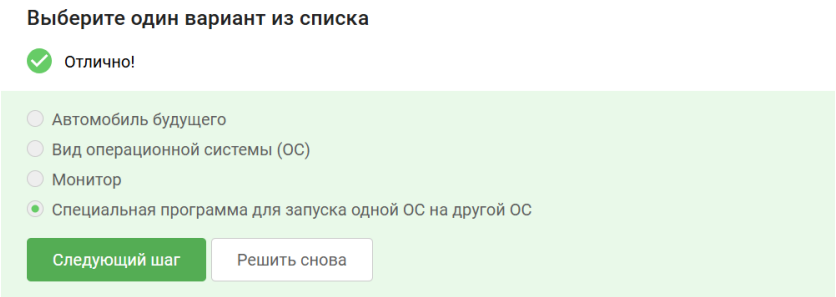

Рис. 4: ответ на 4 вопрос

Виртуальна машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС. На виртальную машину можно ставить разнообразные операционные системы.

5) Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux? ([рис. @fig-005]).

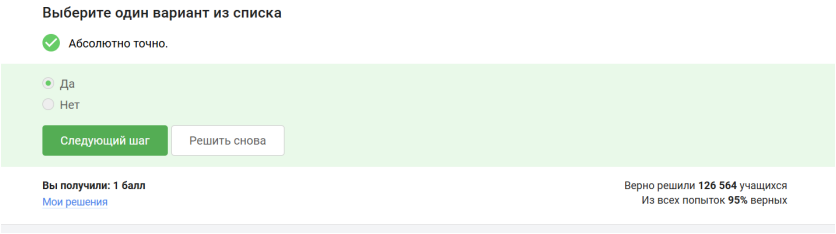

Рис. 5: ответ на 5 вопрос

Да, на это была направлена 1 лабораторна работа предмета “архитектура компьютера”

6) Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом FreeMono (если такого шрифта у вас нет, то используйте Arial или Times New Roman) одну-единственную строчку: Hello, Linux! ([рис. @fig-006]).

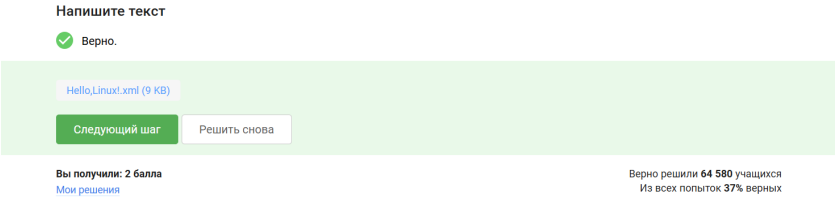

Рис. 6: ответ на 6 вопрос

Я создала документ, вписала туда “Hello, Linux!”, сохранила в нужном формате и прикрепила

7) Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? ([рис. @fig-007]).

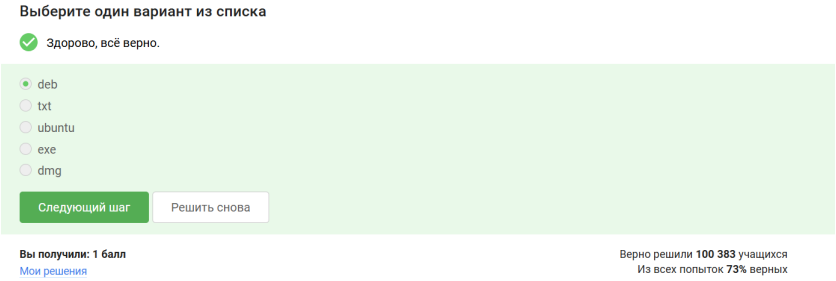

Рис. 7: ответ на 7 вопрос

В дистрибутивах Linux, основанных на Debian, установочные пакеты имеют расширение deb. Эти файлы содержат скомпелированные программы, библиотеки и инструкции для менеджера пакетов

8) Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а фамилия на втором (last name). ([рис. @fig-008]).

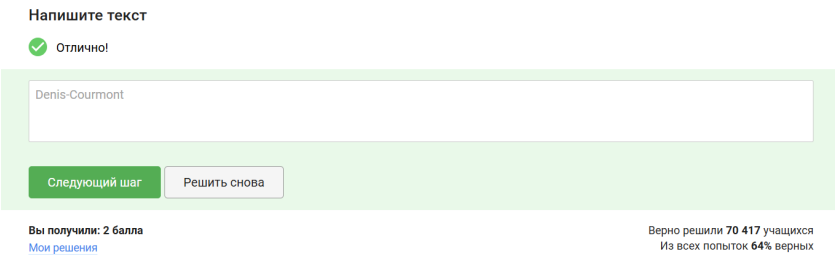

Рис. 8: ответ на 8 вопрос

Я запустила, открыла Help → About и посмотрела, какая первая фамилия находится во вкладке Authors. Ответ: Denis-Courmont

9) Для чего можно использовать приложение Update Manager? ([рис. @fig-009]).

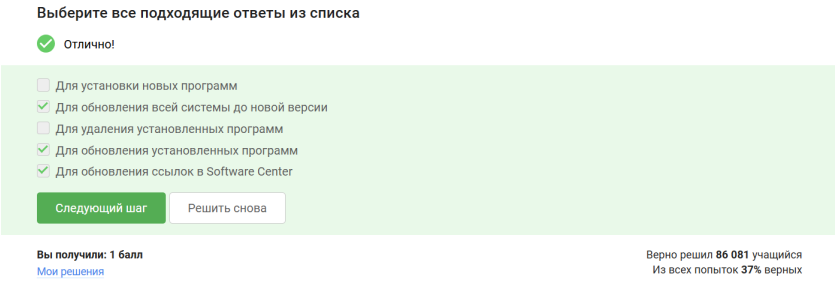

Рис. 9: ответ на 9 вопрос

Правильными ответами являются: Для обновления всей системы до новой версии, Для обновления установленных программ, Для обновления ссылок в Software Center. Эти функции выполняет приложение Update Manager. Остальные варианты не подходят, потому что: Для установки новых программ- задача Software Center, apt install или Snap Store, Для удаления установленных программ - задача Software Center или apt remove

10) Выберите все синонимы для “командной строки”. ([рис. @fig-010]).

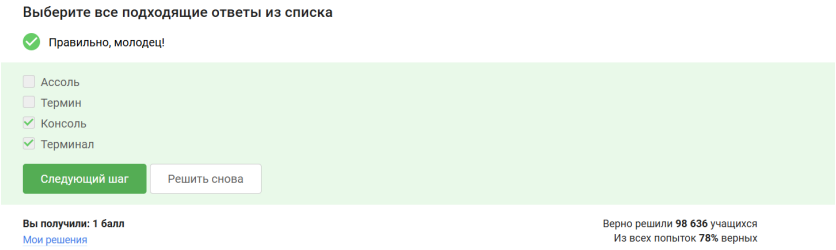

Рис. 10: ответ на 10 вопрос

Синонимами для “командной строки” являются Консоль и Терминал, остальные варианты (Ассоль, Термин) не имеют отношения к слову “командная строка”

11) Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? ([рис. @fig-011]).

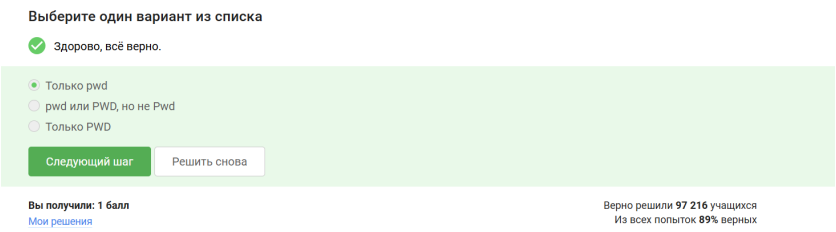

Рис. 11: ответ на 11 вопрос

Ответ: Только pwd. Команда чувствительна к регистру: PWD — переменная, а Pwd — несуществующая команда.

12) Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде ls -A –human-readable -l /some/directory ([рис. @fig-012]).

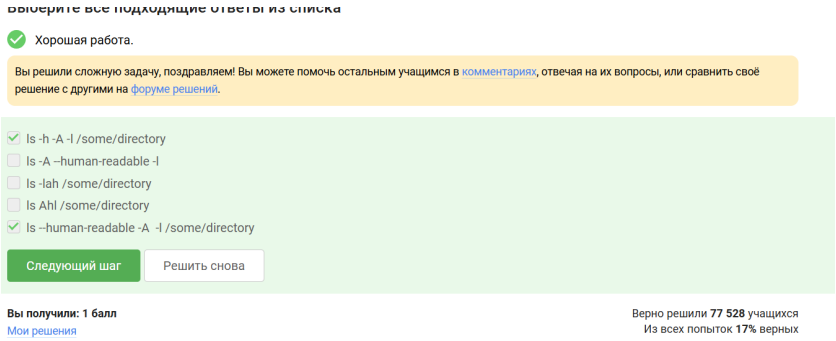

Рис. 12: ответ на 12 вопрос

Ответ: ls -h -A -l /some/directory, ls –human-readable -A -l /some/directory

13) Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents, причем /home/bi — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое /home/bi/Downloads, при этом не показывая содержимое других директорий? ([рис. @fig-013]).

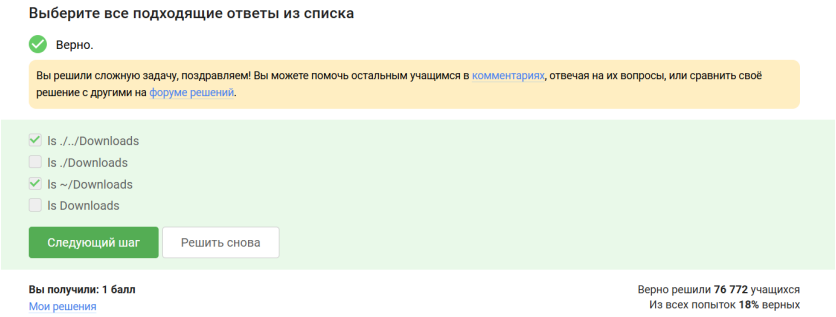

Рис. 13: ответ на 13 вопрос

14) Какая команда используется для удаления директорий? ([рис. @fig-014]).

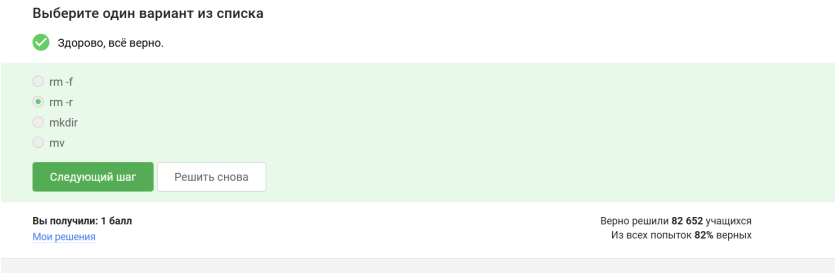

Рис. 14: ответ на 14 вопрос

rm -r - удаляет директорию рекурсивно (вместе с содержимым), mkdir - создаёт директории, rm -f - удаляет только файлы (без рекурсии, -f — принудительно), mv - перемещает/переименовывает.

15) Что произойдет, если ввести в терминал команду firefox (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду exit? ([рис. @fig-015]).

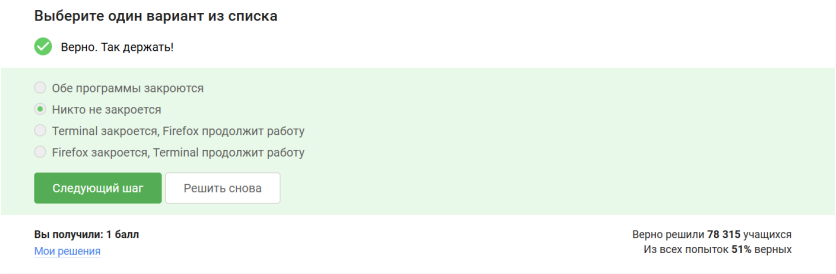

Рис. 15: ответ на 15 вопрос

Оба процесса (Firefox и терминал) продолжают существовать, если терминал - это окно, которое не закрывается автоматически после exit

16) Чему эквивалентен запуск программы с &? ([рис. @fig-016]).

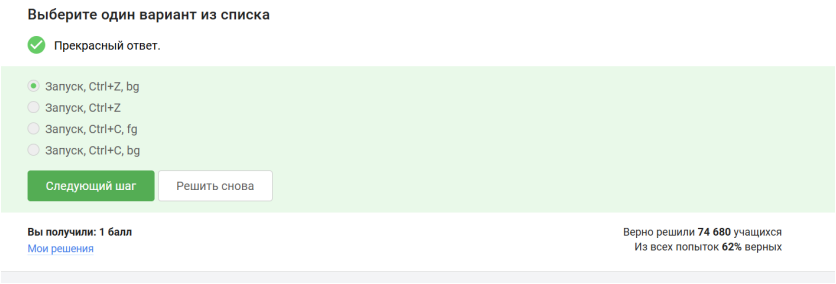

Рис. 16: ответ на 16 вопрос

& запускает программу в фоне сразу. Вручную это делается так: Запуск программы (нажимаем Enter), останавливаем её через Ctrl+Z (приостановка), переводим в фон командой bg.

17) Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже. ([рис. @fig-017]).

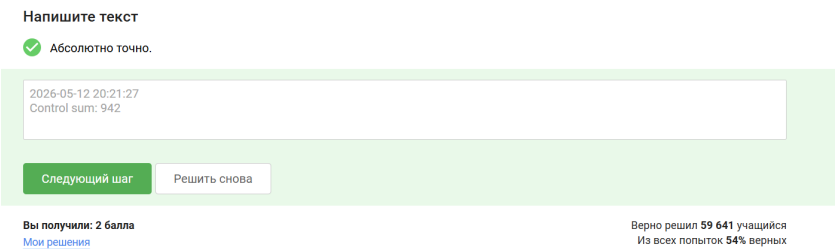

Рис. 17: ответ на 17 вопрос

Я скачала файл с программой, сделала его исполняемым, запустила и получила такой результат: 2026-05-12 20:21:27 Control sum: 942

18) Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале? ([рис. @fig-018]).

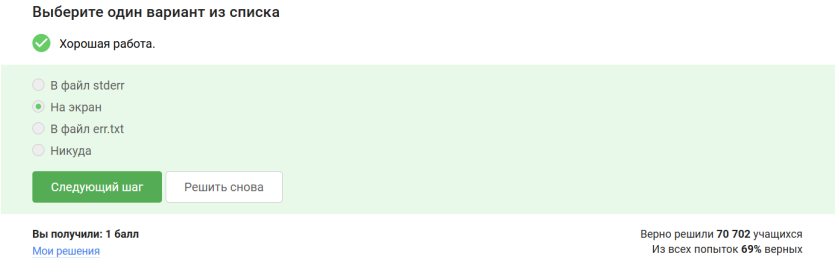

Рис. 18: ответ на 18 вопрос

Поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран (тот же терминал, что и stdout), но не перенаправляется автоматически в файл.

19) Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует. ([рис. @fig-019]).

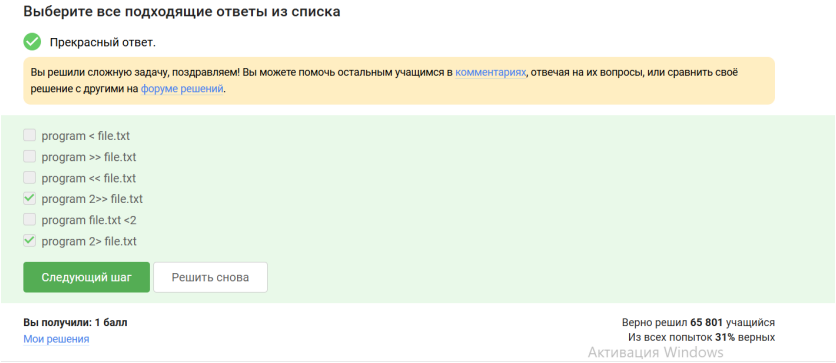

Рис. 19: ответ на 19 вопрос

Верные варианты: program 2> file.txt, program 2» file.txt. Остальные варианты не подходят, потому что » / < / « — работают с stdout или вводом, а не с stderr, program file.txt <2 — синтаксически неверно.

20) Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)? ([рис. @fig-020]).

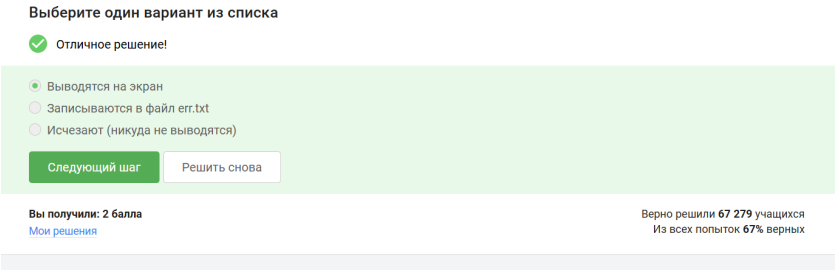

Рис. 20: ответ на 20 вопрос

В конвейере (pipe) перенаправляется только stdout между командами. stderr (поток ошибок) по умолчанию остаётся на экране (терминале) и не попадает в конвейер.

21) В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды? cd /home/alex/ wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg ([рис. @fig-021]).

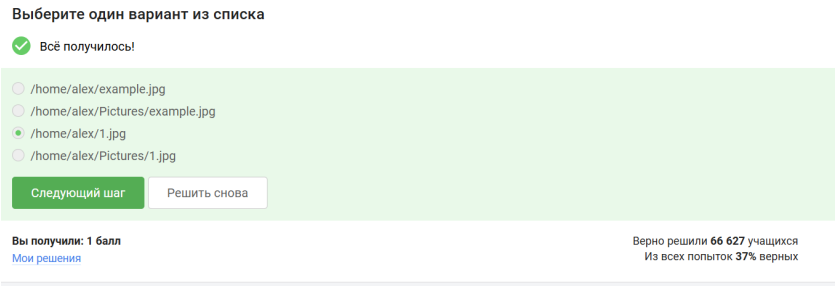

Рис. 21: ответ на 21 вопрос

Ключ -O (заглавная буква O) переопределяет выходной файл, игнорируя директорию из -P. Файл сохраняется в текущей рабочей директории (/home/alex/) с именем 1.jpg, а не в Pictures.

22) Какую опцию нужно указать команде wget, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)? ([рис. @fig-022]).

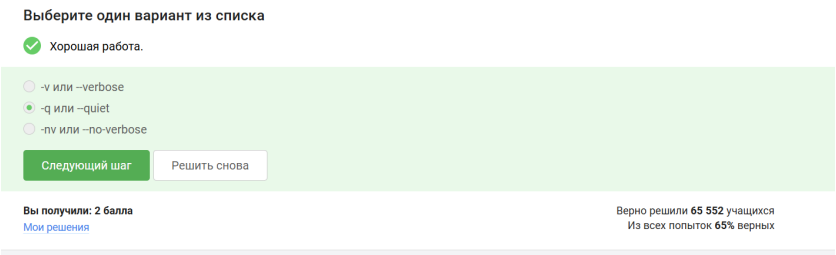

Рис. 22: ответ на 22 вопрос

-q (–quiet) - подавляет все сообщения (Resolving…, Connecting… и т.д.). -v (–verbose) - наоборот, делает вывод подробным (по умолчанию). -nv (–no-verbose) — отключает подробный вывод, но некоторые сообщения (ошибки, прогресс) могут остаться.

23) Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить wget -r -l 1 -A jpg и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу ([рис. @fig-023]).

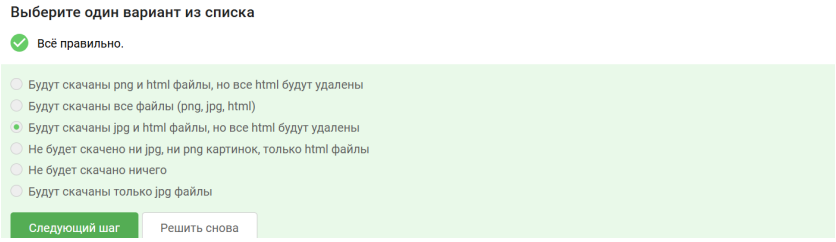

Рис. 23: ответ на 23 вопрос

-l 1 - глубина рекурсии 1 тогда wget скачивает стартовую HTML-страницу и все ссылки с неё (jpg и другие html-страницы). -A jpg - фильтр на сохранение только jpg, но HTML-файлы всё равно сначала скачиваются, чтобы wget мог прочитать ссылки. После завершения рекурсии wget удаляет HTML-файлы, не подходящие под -A, оставляя только jpg. png не скачиваются, так как их нет в -A jpg

24) Чем отличаются архиваторы gzip и zip? ([рис. @fig-024]).

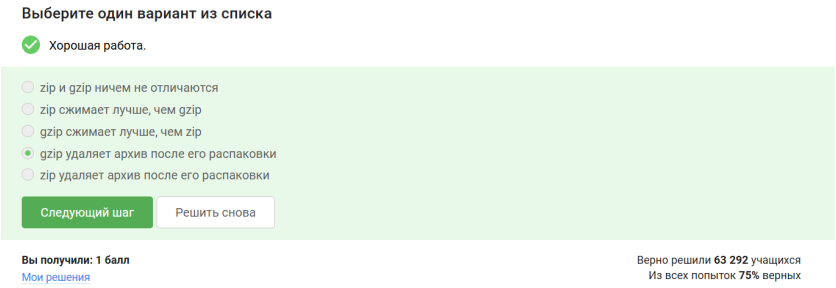

Рис. 24: ответ на 24 вопрос

gzip по умолчанию сжимает один файл в .gz, заменяя его архивом. При распаковке (gunzip) архив удаляется, восстанавливая исходный файл. zip по умолчанию создаёт отдельный архивный файл, исходные файлы не удаляет, и при распаковке сам архив остаётся на диске.

25) Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами? ([рис. @fig-025]).

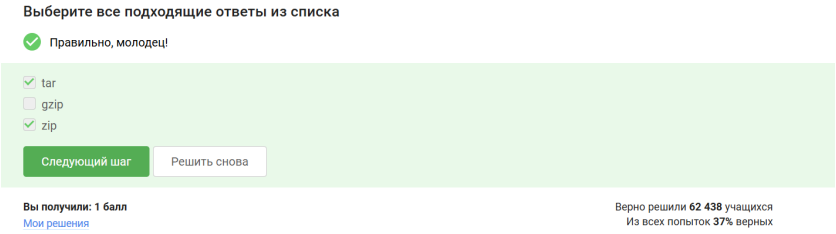

Рис. 25: ответ на 25 вопрос

tar - архивирует директории и файлы в один файл (tar-архив), не сжимая. zip - архивирует + сжимает директории и файлы в один .zip-файл. gzip - сжимает только один файл, не работает с директорией напрямую (нужен tar для объединения).

26) Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2? ([рис. @fig-026]).

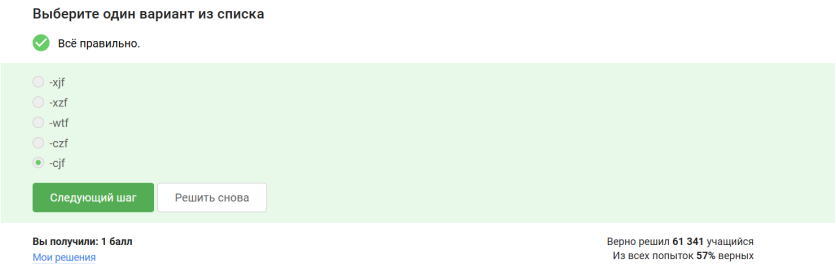

Рис. 26: ответ на 26 вопрос

c - создать архив (create). j - использовать сжатие bzip2 (получится .tar.bz2). f - указать имя файла архива.

27) Какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpeg? ([рис. @fig-027]).

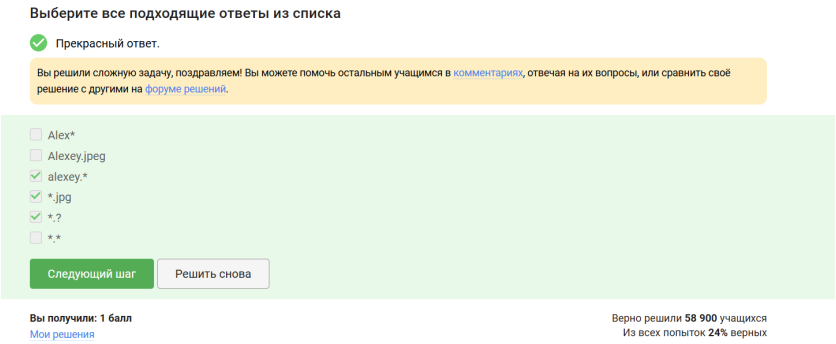

Рис. 27: ответ на 27 вопрос

Файл: Alexey.jpeg (с заглавной A). *.? - ищет расширение из одного символа (.j? нет, в .jpeg — 4 символа).* .jpg - ищет расширение .jpg, а у нас .jpeg. alexey.* - ищет имя с маленькой a, а у нас A заглавная.

Остальные варианты найдут: . - любой файл с точкой подойдёт. Alex* - начинается на Alex Alexey.jpeg - полное совпадение

28) Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep “world” text.txt. ([рис. @fig-028]).

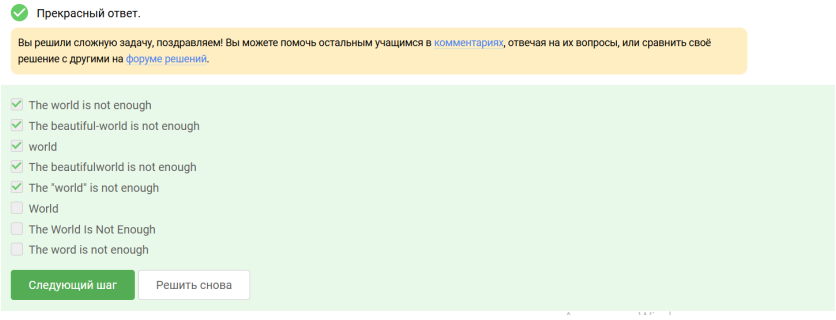

Рис. 28: ответ на 28 вопрос

Не подходят 3 варианта, они не подходят потому что The World Is Not Enough - заглавная W, без -i не найдёт, World - заглавная W, The word is not enough - word, а не world.

29) Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие “love”, и загрузить этот файл в форму. ([рис. @fig-029]).

Рис. 29: ответ на 29 вопрос

скачала файл и сгенерироала фай

Выводы

Я выполнила 1 этап внешнего курса, охнакомилась с видеороликами, представленными на сайте, и выполнила задания по ним.